

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1

Parceiro:	Interno (Fernando Masanori)	
Período / Curso:	1º DSM (Desenvolvimento Software Multiplataforma)	
Professor M2:	Jean Costa	jean.costa4@fatec.sp.gov.br
Professor P2:	Fernando Masanori	fmasanori@gmail.com
Contato do Ponto Focal:	Fernando Masanori	

Conhecimentos ensinados no semestre

- Documentação de Software (backlog de produto, de sprint, briefing, etc.)
- Controle de versão
- Processo de desenvolvimento ágil
- Fundamentos de sistemas Web
- Lógica de programação básica
- Persistência de dados em BD relacional
- Arquitetura de Informação e boas práticas no projeto de interfaces

Título do Desafio

Radar Cidadão – Avaliação de Deputados Federais Candidatos à Reeleição

Base de dados: API pública da Câmara dos Deputados

Descrição do Desafio

1. Dor do cliente e contexto

Contexto

Em outubro deste ano teremos eleições para Deputado Federal. Muitos dos deputados atuais serão candidatos à reeleição.

Os dados sobre presença, gastos e atividades parlamentares são públicos. O problema é que eles são técnicos, dispersos e difíceis de interpretar.

Nosso desafio é transformar dados públicos em informação clara.

Dores dos clientes

Professora Ana Lúcia (Ensino Médio)

Quer ensinar cidadania com base em fatos, mas não possui dados organizados e neutros sobre o desempenho dos deputados que buscam reeleição.

Carlos Menezes (jornalista local)

Precisa avaliar rapidamente o desempenho dos deputados do seu estado que tentam se reeleger, mas enfrenta dados complexos e espalhados.

Dona Maria (eleitora)

Vai votar em outubro e quer decidir com consciência se deve reconduzir seu deputado. Sente falta de uma síntese simples e objetiva.

2. Problema

Eleitores e educadores não possuem ferramentas simples e neutras para avaliar o desempenho de deputados federais candidatos à reeleição.

Pergunta central do projeto:

Como transformar dados públicos complexos em informação compreensível?

3. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação que:

- Identifique deputados candidatos à reeleição;
- Colete dados públicos via API;
- Calcule indicadores objetivos;
- Permita comparações simples (estado, partido ou período);
- Apresente resultados de forma clara para qualquer cidadão.

O foco não é julgar políticos.

O foco é analisar dados com transparência.

4. Objetivos de aprendizagem

Técnicos

- Consumir APIs REST
- Trabalhar com JSON
- Organizar código
- Fazer limpeza básica de dados
- Criar gráficos
- Desenvolver aplicação simples em Flask

Analíticos

- Formular uma pergunta clara antes de programar
- Definir métricas
- Comparar dados
- Reconhecer limitações

Éticos e cívicos

- Usar dados públicos com responsabilidade
- Evitar distorções
- Explicar metodologia de forma transparente

5. Escopo do projeto

Cada grupo deverá:

1. Definir uma pergunta investigativa clara.
2. Explicar qual dor do cliente está tentando resolver.
3. Coletar dados apenas da API oficial.
4. Explicar como calculou seus indicadores.
5. Apresentar resultados de forma acessível.

Importante: A pergunta vem antes do código.

6. Exemplos de perguntas investigáveis

- Qual o índice de presença dos deputados candidatos à reeleição?
- Como se compara a produção legislativa entre deputados do mesmo estado?
- Como estão os gastos médios em comparação com a média estadual?
- Deputados que buscam reeleição apresentam desempenho acima ou abaixo da média?

Os grupos podem propor outras perguntas, desde que sejam viáveis.

7. Indicadores possíveis

- Percentual de presença
- Participação em votações
- Número de proposições apresentadas
- Despesas médias
- Comparações por estado ou partido

Observação importante:

Mais atividade não significa automaticamente melhor desempenho.
Os grupos devem discutir limitações da análise.

8. Entregáveis

1º Entregável – Google Colab (obrigatório)

O grupo deverá:

- Acessar a API da Câmara;
- Mostrar a coleta de dados;
- Fazer tratamento inicial;
- Criar gráficos exploratórios;
- Interpretar os primeiros resultados.

O Colab é a fase de exploração e validação da pergunta.

Além do Colab pelo menos o esboço do site inicial em Flask (mesmo sem informações)

2º Entregável – Site em Flask com dados reais (obrigatório)

O grupo deverá desenvolver um site simples utilizando Flask.

Importante:

- Não é necessário colocar todos os gráficos do Colab.
- O grupo deverá escolher apenas os gráficos mais relevantes.
- O site deve ser simples, funcional e claro.

Objetivo do site:

- Comunicar bem;
- Ser acessível a público leigo;
- Explicar os indicadores utilizados.

Repositório no github

O grupo deverá entregar:

- Código organizado
- Notebook ou scripts de análise
- Documentação básica
- Explicação metodológica

9. Critérios de avaliação

Será avaliado:

- Se o grupo pensou primeiro na dor do cliente
- Clareza da pergunta investigativa
- Organização do código

- Qualidade dos gráficos
- Capacidade de explicar limitações
- Clareza na apresentação

10. Diretrizes de neutralidade

O projeto não deverá:

- Promover partidos ou candidatos
- Emitir juízo político
- Utilizar linguagem partidária

O foco é análise técnica baseada em dados públicos.

11. Perguntas para a apresentação final

Cada grupo deverá responder:

- O que aprendemos que não sabíamos?
- Como evitamos distorcer os dados?
- Quais são as limitações da nossa análise?
- Que tipo de cidadão pode usar essa ferramenta?

12. Impacto esperado

Ao final do projeto, espera-se que os alunos:

- Desenvolvam habilidades técnicas reais;
- Aprendam a formular boas perguntas;
- Entendam que tecnologia pode servir à sociedade;
- Percebam que dados públicos são ferramenta de cidadania.

RESTRIÇÕES DE PROJETO

RN.P.1. Para preparar a base a ser usada no site do projeto, a normalização, limpeza e análise inicial deverá ser feita no <https://colab.research.google.com/> acessando diretamente as bases públicas via biblioteca ou dowload direto.

RN.P.2. Desenvolver o *back end* com a linguagem Python 3+ e o micro framework Flask;

RN.P.3. Utilizar o sistema gerenciador de banco de dados MariaDB/MySQL;

RN.P.4. Utilizar HTML 5 para arquitetura da informação da aplicação;

RN.P.5. Utilizar CSS 3 para especificação do layout e demais características de renderização da interface com o usuário.

RN.P.6. Utilizar o GitHub para controle de versão dos artefatos de projeto.

RN.P.7. Interface com navegação intuitiva (e.g. acesso à informação com poucos “cliques”);

RN.P.8. Sistema responsivo.

RN.P.9. Evitar de usar framework de mapeamento objeto-relacional para implementar as operações em banco de dados.